

Prévention Santé Sécurité

Référentiel Équipements de production motorisés



Référence

Entreprise	Domaine	Type document	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	H&S	REF	2233	B	FR

Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	24-07-2024	F.MARTIN	I.LELIEVRE O.BRZEZINSKI A.BERNARD	L.KNOLL	Création du document
B	10-12-2025	I.MUCCIGNATO	F.MARTIN	L.KNOLL	Modification section selon les Lignes directrices BYCN Ajout d'instructions concernant l'aménagement d'un espace de travail et les exigences minimales pour les machines d'atelier et les outils électriques.

Table des matières

1. Objectif.....	2
2. Champ d'application.....	2
3. Documents de référence.....	2
4. Définitions et abréviations.....	2
5. Rôles et responsabilités	3
6. Formation et compétences	3
7. Conformité des matériels et équipements	4
8. Préparation des opérations nécessitant l'utilisation d'équipements de production motorisés.....	5
8.1. Analyse de risques	5
8.2. Mise en place de zone de travail	6
8.3. Préparation à la gestion d'urgence	6
9. Exigences pour une utilisation sécurisée des équipements de production motorisés	7
9.1. Exigences génériques pour les équipements de production	8
9.2. Exigences minimales pour les machines d'atelier	9
9.3. Exigences minimales pour les outils électroportatifs	9

1. Objectif

L'objectif de ce document est de décrire les mesures générales de prévention et d'atténuation des risques liés à l'utilisation des équipements de production motorisés.

Cela implique de prévenir les risques associés à ces types d'équipements en conformité avec les réglementations, codes et normes en vigueur dans tous les pays où BYTP opère.

2. Champ d'application

Ce document est axé sur les risques mécaniques de toutes les machines et équipements de production motorisés, comportant des risques de coupure, de perforation, d'écrasement ou de happement

Il ne couvre pas les dangers et les mesures préventives liés aux sources d'énergie alimentant les outils de production motorisés, qui sont traités dans le **Référentiel Énergies dangereuses (BYTP-H&S-REF-2214)**.

Ce document est applicable à l'ensemble des entreprises intervenantes (y compris prestataires et sous-traitants) sur les projets/sites.

Dans le cas de projets où BYTP est en groupement (JV), SEP ou est co-traitant, la procédure spécifique du projet reprendra à minima les dispositions décrites dans ce document, ainsi que les dispositions non contradictoires de nos partenaires. Il conviendra de la faire adopter au démarrage des projets lors des lancements santé sécurité.

Dans le cas où une partie de ce document entre en conflit avec une exigence locale et est moins exigeante que cette réglementation locale, alors la ou les section(s) correspondante(s) de la réglementation locale s'appliquent.

3. Documents de référence

- Lignes directrices BYCN Equipements de production
- BYTP-H&S-REF-2200 Référentiel Barrières de défense et Règles vitales
- BYTP-H&S-REF-2010 Référentiel Levage
- BYTP-H&S-REF-2012 Référentiel Interactions Engins Piétons
- BYTP-H&S-REF-2015 Référentiel Engins de chantier et maintenances associées
- BYTP-H&S-REF-2018 Référentiel Ergonomie
- BYTP-H&S-REF-2020 Référentiel Outillages
- BYTP-H&S-REF-2023 Référentiel Espaces confinés
- BYTP-H&S-REF-2024 Référentiel Équipements sous pression
- BYTP-H&S-REF-2025 Référentiel Travail par point chaud
- BYTP-H&S-REF-2028 Référentiel Activités de travaux spéciaux et fondations profondes
- BYTP-H&S-REF-2030 Référentiel Activités de béton
- Politique matériels sensibles BYTP et Filiales
- Référencement électroportatif BYCN
- Guide de Substitution à la meuleuse 125

4. Définitions et abréviations

Les **équipements de production motorisés** sont des machines et des outils entraînés électriquement, hydrauliquement ou pneumatiquement, utilisés sur nos chantiers et dans nos ateliers. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter et accélérer diverses tâches de construction, telles que couper, percer, soulever ou déplacer des matériaux. En raison de

leur mode de fonctionnement, ces équipements présentent des dangers importants. Ils peuvent notamment couper, percer, écraser ou happer le personnel. Par conséquent, des protocoles de sécurité stricts et des mesures de protection sont indispensables.

Voici une liste non exhaustive illustrant les équipements de production motorisés :

Outils de production motorisés

- Outils de coupe
 - Scies circulaires
 - Tronçonneuses
 - Meuleuses d'angle
 - Coupe-carreaux
 - etc.
- Équipements de perçage et de forage
 - Perçuses à colonne
 - Marteaux perforateurs
 - Perçuses électriques portatives
 - Cloueuses
 - etc.

Machines de production motorisées

- Bétonnières
- Pompes
- Compacteurs
- Rouleaux vibrants
- Plaques vibrantes
- Générateurs et compresseurs
- Générateurs portables
- Compresseurs d'air
- Machine de soudage et de découpe
- etc.

Ce référentiel exclut les :

- risques liés à l'utilisation d'outils à main (marteaux, pieds de biche, pinces, etc.), tournevis manuels et électriques et perceuses
- risques liés à l'utilisation d'engins de chantier servant au levage (charges ou personnes), pelles, transpalettes, etc. (à l'exclusion des activités de maintenance).

5. Rôles et responsabilités

Chaque site met en œuvre les exigences de ce document, en plus de toute autre exigence nécessaire pour gérer les risques spécifiques à son environnement.

Responsable opérationnel (exemples : Responsable construction / Chef de chantier) - Le responsable opérationnel est un employé représentant l'employeur et ayant l'autorité, les moyens et la compétence pour exercer un pouvoir décisionnel dans le cadre de son autorité. Il doit faire appliquer ce Référentiel, contrôler sa mise en œuvre, s'assurer que les équipements appropriés sont fournis aux compagnons et veiller à ce que des mesures appropriées soient prises dès qu'une déviation est identifiée.

Employés utilisant des équipements de production motorisés - Les employés utilisant des équipements de production motorisés sont responsables du suivi des protocoles de sécurité (y compris les vérifications avant utilisation), d'utiliser les EPI appropriés et de signaler tout équipement défectueux. Ils doivent avoir la formation appropriée et, le cas échéant, le certificat adéquat pour effectuer leurs activités avec des équipements de production motorisés.

6. Formation et compétences

Formations

Tout personnel impliqué dans l'utilisation d'équipements de production motorisés doit être formé à leur utilisation. Cela inclut les critères pour leur inspection visuelle, le protocole en cas de défaut ou de dommage, leur manipulation conformément aux recommandations du fabricant et leur stockage.

Tout personnel impliqué dans l'installation, l'exploitation, la maintenance et le démontage des machines de production motorisées telles que les générateurs, les pompes et les convoyeurs doit être formé, compétent pour les opérations à effectuer et certifié lorsque cela est requis. Chaque opérateur peut être soumis à une évaluation des compétences et à une pratique effective des machines, conformément aux exigences et réglementations locales.

Compétences

Toute personne assignée à une opération avec un équipement de production motorisé doit être familiarisée avec :

- Son utilisation et les procédures de fonctionnement du fabricant associées
- Les critères permettant de vérifier le bon état de l'équipement ou en obtenir la confirmation par une personne compétente
- Les dispositifs de sécurité devant être en place ou en obtenir la confirmation par une personne compétente
- Les EPI appropriés à porter
- Les mesures d'urgence immédiates

7. Conformité des matériels et équipements

Adéquation des équipements – La sélection de chaque équipement de production motorisé doit prendre en compte ses caractéristiques de sécurité et son adéquation aux tâches prévues. Une maintenance régulière est tout aussi importante pour prévenir les pannes et les accidents. Cela inclut les inspections de routine, les réparations en temps opportun et le respect des calendriers de maintenance.

Adéquation et état des consommables – Les consommables doivent être adaptés à chaque équipement et maintenus en bon état grâce à des conditions de stockage appropriées, en respectant la documentation du fabricant (choix, vitesse) et en utilisant notamment des disques de coupe d'une épaisseur de 3,2 mm

Approvisionnement en consommables et en EPI spécifiques – Pour chaque équipement de production, les consommables et EPI spécifiques nécessaires doivent être identifiés et mis à disposition en quantités suffisantes sur le site, avec des stocks faisant l'objet de contrôles réguliers pour vérifier leur état (usure, date de péremption, etc.).

Certificat de conformité – Les équipements de production motorisés utilisés sur un projet sont conformes aux réglementations locales ou à défaut aux réglementations internationales quand elles existent. Cette conformité est attestée par un certificat de conformité délivré directement par le fabricant, confirmant son engagement et sa responsabilité à respecter tous les systèmes réglementaires applicables à l'appareil qu'il a conçu.

Contrôle/inspection générale périodique et inspection/contrôles périodiques des machines sur site - Toutes les machines motorisées utilisées sont identifiées de manière unique, enregistrées et soumises à un programme de maintenance défini en tenant compte des réglementations locales, des recommandations du constructeur, des exigences du client et de

nos règles internes. Toutes les opérations de maintenance doivent être effectuées par une personne compétente ou par une entreprise externe compétente.

Tous les points de préoccupation exprimés lors de ces inspections sont levés conformément aux instructions spécifiées dans le rapport. Ceux nécessitant l'immobilisation immédiate de la machine sont traités avant toute (ré)utilisation.

Toutes les installations et équipements énumérés dans la Politique matériels sensibles BYTP et Filiales sont soumis à des exigences minimales spécifiques en matière de fréquence des Contrôle/inspection générale périodique et inspection/contrôle périodiques sur site.

Procédures d'exploitation et de maintenance - Les procédures de maintenance doivent être définies pour interdire toute intervention sur machine en marche. L'équipement doit pouvoir être isolé de toute source d'énergie par des dispositifs verrouillables clairement identifiés. . De plus, dans la mesure du possible, les points de réglage et d'entretien sont situés en dehors des zones dangereuses. Il est impératif de suivre les instructions du fournisseur tout en validant au préalable tout outil ou structure auxiliaire spécifique.

Vérification avant utilisation - Tous les équipements de production motorisés doivent être confirmés sûrs à utiliser et en bon état avant leur mise en service, et une inspection visuelle doit être effectuée avant chaque utilisation. En cas de dommage, de défaut ou de manque de moyens d'identification (numéro d'identification ou équivalent), l'équipement de production motorisé doit être mis en attente. Il doit être retiré du chantier et isolé si possible. De plus, un signal visuel doit être mis en place pour rappeler l'interdiction de son utilisation.

Vérification lors des visites et audits – La gestion des équipements de production motorisés fait partie des éléments vérifiables lors des audits et visites sur site afin de garantir le respect des normes de sécurité. Ces évaluations aident à identifier les axes d'améliorations et à assurer la conformité avec les réglementations et les normes de l'industrie.

8. Préparation des opérations nécessitant l'utilisation d'équipements de production motorisés

8.1. Analyse de risques

L'analyse de risques d'une opération comprend l'identification des dangers potentiels associés aux équipements de production motorisés. Cela implique un examen approfondi du chantier, des équipements et des tâches pour identifier les risques spécifiques.

Chaque risque identifié est évalué afin de déterminer les mesures de sécurité courantes et spécifiques à déployer

Chaque danger doit être documenté et communiqué, avant le démarrage des opérations, à tout le personnel concerné ou exposé afin de garantir une sensibilisation et une préparation adéquates.

Les résultats de l'analyse des risques doivent être systématiquement enregistrés et accessibles.

Il est à noter qu'une évaluation des risques continue doit être réalisée, car les conditions sur le chantier peuvent changer rapidement. Il est obligatoire d'arrêter une activité lorsqu'un risque non identifié survient ou lorsque l'activité n'est pas réalisée ou ne peut pas être réalisée comme prévu.

8.2. Mise en place de zone de travail

La mise en place des zones de travail doit être planifiée pour garantir la sécurité et l'ergonomie.

Les espaces sont aménagés pour tenir compte de l'environnement de la tâche et favoriser le **travail dans des postures stables**. Afin de protéger les opérateurs contre les risques spécifiques, des dispositifs de sécurité sont systématiquement déployés : cela inclut des écrans contre les projections et **des systèmes de captation efficaces pour les fumées ou les poussières** ou de tout autre dispositif de sécurité.

Pour les **postes mobiles**, des établis et des aspirateurs adaptés à chaque type d'équipement doivent être mis à disposition. Pour les ateliers, **des zones d'exclusion** clairement délimitées autour des équipements principaux garantissent que l'accès est strictement réservé aux personnes autorisées.

8.3. Préparation à la gestion d'urgence

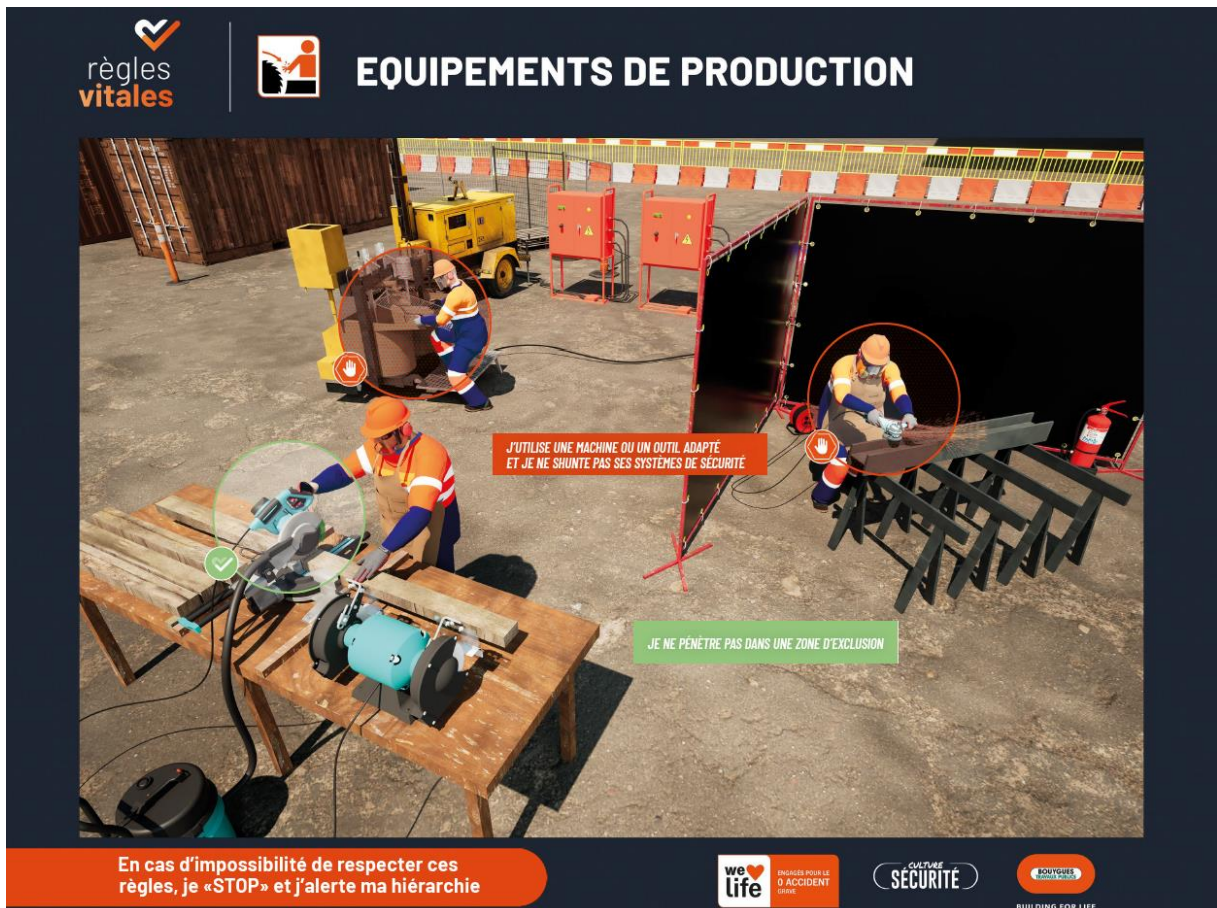
Les opérations ne peuvent commencer qu'une fois la procédure de gestion des situations d'urgence du projet pleinement mise en œuvre.

Cette procédure doit prendre en compte les scénarios impliquant des équipements de production motorisés et être élaborée conformément aux exigences du **Référentiel Gestion des situations d'urgence (BYTP-H&S-REF-2221)**.

Le respect de ces directives vise à garantir que tous les risques potentiels sont efficacement gérés avant le début de toute activité opérationnelle.

9. Exigences pour une utilisation sécurisée des équipements de production motorisés

À tout moment lors de l'utilisation d'un équipement de production motorisé, il est obligatoire d'appliquer les Règles Vitales associées à l'opération :



L'utilisation des équipements de production motorisés sur les chantiers de construction et dans les ateliers doit être effectuée conformément à :

- La réglementation,
- Les recommandations des fabricants / constructeurs,
- Les exigences du client,
- Nos exigences internes.

Cela garantit les meilleurs niveaux de sécurité pour tout le personnel.

9.1. Exigences génériques pour les équipements de production

Les exigences internes pour une utilisation sécurisée des équipements de production motorisés (par exemple, scies circulaires, tronçonneuses, meuleuses d'angle, coupe-carreaux) incluent :

- Les équipements doivent être sélectionnés parmi les références BYCN ou, lorsque non disponibles, doivent répondre aux exigences minimales de santé et de sécurité BYCN.
- Les opérations doivent être couvertes par une procédure opérationnelle.
- L'équipement doit être confirmé comme adéquat pour l'opération et le certificat de conformité vérifié.
- L'opérateur doit recevoir une formation appropriée et formalisée et/ou un briefing sur site avant d'utiliser les outils ou équipements.
- L'opérateur doit avoir connaissance des recommandations du fabricant concernant l'utilisation de l'équipement.
- L'opération à effectuer doit faire l'objet d'une analyse des risques prenant en compte l'utilisation de l'outil motorisé.
- Les résultats de l'analyse des risques doivent être partagés lors du briefing de l'opération.
- L'équipement doit être vérifié avant chaque utilisation et être en bon état.
- Les dispositifs de sécurité, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence accessibles, doivent être en place et non contournés.
- Les EPI appropriés doivent être portés.
- Lors de l'utilisation d'équipements de production motorisés sur une pièce de travail, celle-ci doit être sécurisée pour prévenir tout mouvement dangereux.
- L'opérateur et le personnel environnant doivent être conscients de la réponse d'urgence immédiate.
- Des audits et inspections réguliers doivent être effectués pour assurer la conformité aux exigences applicables.
- Un système doit être en place pour informer les compagnons des derniers protocoles de sécurité.

Les machines telles que les bétonnières, les rouleaux vibrants et les générateurs portables nécessitent une attention particulière en raison de leur taille et de leur puissance. En plus des mesures de sécurité précédentes, il doit être assuré que :

- L'équipement est labellisé avec des étiquettes appropriées, qui peuvent inclure des signalements de danger (par exemple, danger d'écrasement, danger de coupure).
- L'équipement doit être sécurisé pour prévenir tout mouvement lorsque cela n'est pas nécessaire pour son installation, sa maintenance, son utilisation et son retrait du site.
- Les émissions, qu'elles soient de gaz, de liquide ou de poussière, doivent être gérées en toute sécurité.

Des exigences et recommandations de sécurité spécifiques et plus détaillées pour les équipements de production motorisés sont présentées dans divers Référentiels répertoriés à la section 3. Documents de référence.

9.2. Exigences minimales pour les machines d'atelier

- Afin de garantir la sécurité de l'opérateur, tous les **équipements doivent avoir leurs parties mobiles inaccessibles ou protégées par des dispositifs appropriés** (fixes, mobiles ou réglables, barrières immatérielles, commandes spécifiques, etc.), et toutes les **commandes** (rédigées dans un langage compréhensible) doivent être **conçues pour empêcher toute manœuvre accidentelle**.
- La **mise en service** des équipements doit être **volontaire**, et chaque poste de travail doit impérativement être pourvu d'un **dispositif d'arrêt d'urgence** en toute sécurité.
- Afin d'éviter les **contacts directs**, aucune pièce sous tension ne doit être accessible et toute intervention sur une machine doit être réalisée hors tension (machine déconnectée).
- Si l'équipement ou son utilisation génère des **matières ou des substances dangereuses** (comme les poussières de bois ou de silice, ou les fumées de soudage), des dispositifs de captage appropriés doivent être mis en place.
- Des mesures doivent être prises pour les équipements électriques afin de prévenir tout risque de brûlure liée aux **températures extrêmes**.
- Un **accès sûr** à la machine est obligatoire pour toutes les interventions (mouvements, réglages, entretien), y compris celles qui sont nécessaires **pendant le fonctionnement** de l'équipement.

9.3. Exigences minimales pour les outils électroportatifs

- L'équipement doit garantir **sa conformité** aux exigences réglementaires locales, laquelle est attestée par l'obtention du Certificat CE.
- L'objectif est de fournir des équipements aussi légers que possible, les **poids** indiqués correspondant à l'outil seul, sans les consommables (sauf mention contraire).
- Le **système de préhension** minimal doit garantir une bonne prise en main grâce à une poignée ergonomique et antidérapante (Soft-Grip), conçue pour rendre l'outil agréable à utiliser sans solliciter ou tordre excessivement le poignet.
- Le niveau de la valeur de **vibration** triaxiale spécifiée par le fournisseur doit être aussi proche que possible de $2,5 \text{ m/s}^2$ et conforme aux normes applicables, sans jamais dépasser 10 m/s^2 (limite pour une utilisation cumulée maximale de deux heures par jour).
- L'exigence minimale pour la **protection contre les chocs électriques** est la Classe 2 (double isolation), sauf pour les outils de carottage qui doivent être de Classe 1 (nécessitant une mise à la terre).
- Tous les outils électroportatifs doivent être équipés d'un **système de capture des poussières à la source**, sachant que certains groupes d'appareils peuvent nécessiter une protection supplémentaire identifiée dans le catalogue des outils BYCN.
- Le **niveau d'exposition sonore** ne doit pas dépasser 80dB(A) sur une période de 8 heures (y compris l'efficacité des EPI), avec des valeurs spécifiées par le fournisseur conformément aux normes applicables.
- L'exigence minimale de l'**Indice de protection** est IP20, avec une exception pour les outils de carottage qui doivent obligatoirement présenter un indice IP55.
- Selon leur type, les outils électroportatifs doivent intégrer **des dispositifs de sécurité** spécifiques tels que l'interrupteur d'homme mort, le système de freinage à action rapide, et un boîtier de protection (spécifié pour chaque famille d'outils).

- À la fin de la période de travail, **la machine sera verrouillée** afin qu'elle ne reste pas en "libre-service".
- Les meuleuses de moins de 230 mm sont interdites ; seule la **meuleuse FEIN 125** est autorisée, et son remplacement doit être géré en consultant le "**Guide de substitution**".
- Pour garantir le respect des exigences minimales BYCN, **chaque pays identifie ses outils électroportatifs par activité professionnelle via un comité de pilotage** qui définit et met à jour un catalogue de produits sûrs et ergonomiques ; toute utilisation d'un outil hors catalogue nécessite une **procédure de dérogation** basée sur une analyse de risques complète et validée par le **responsable de la santé et de la sécurité de l'unité opérationnelle**.